0计算机基础的Agent应用与开发入门 · 第 3 课

第三课：软件之间的连接——一次搜索怎样往返于手机与远端

区分软件的本地与远端部分；用客户端、服务端、请求和响应解释一次搜索；说清 API 约定了什么；画出跨设备的数据流，并区分连接失败、服务出错与正常的空结果。

作者：藤氏蓝

> **本课你将学会：** 区分软件的本地与远端部分；用客户端、服务端、请求和响应解释一次搜索；说清 API 约定了什么；画出跨设备的数据流，并区分连接失败、服务出错与正常的空结果。

一、接着上一课，问一个新问题

上一课，你在地图里搜索“附近的便利店”。我们把处理过程拆成定位、读取商家资料、筛选、排序和展示等模块，还给箭头写上了传过去的信息。

现在多问一句：**这些模块和数据，全都放在你的手机里吗？**

你安装地图 App 时，不一定把全国所有商家的最新资料都装了进去。门店会开业、关门，营业时间会调整；同一个账号还可能在另一台设备上使用。只靠每台手机各存一份，资料怎样及时更新？

一种常见的设计是：手机保留负责交互的部分，把查询交给远端运行的程序，再把查到的结果拿回来。你眼前看到的是一屏列表，背后却可能有不同设备上的软件在配合。

这一课沿用“找便利店”，搭建一个**教学用的简化地图系统**。其中的分工、商家和数字都是示意，不是在描述某款真实地图 App 的内部实现。真实产品可以采用其他分工，也可能使用离线资料和缓存。

二、分工之外，还要问“在哪里运行”

第二课的“模块”回答：这一部分负责什么？这一课的“本地与远端”回答：这一部分在哪里运行？这是两个不同的问题。

本地是相对于你当前使用的设备说的。本课把手机上的部分叫本地，把通过网络联系的另一台设备上的部分叫远端。“远端”不要求地理距离很远，隔壁房间的电脑也可能是远端。

在我们的示例里，先这样分：

位置	负责什么	用到什么数据
手机本地	接收搜索词和位置，发送查询，把返回的结果画出来	搜索词、位置、返回的商家列表
远端程序	检查查询条件，查商家资料，筛选并计算距离、排序，组织结果	商家资料、收到的查询条件、计算结果

筛选和排序也可以放在手机上完成；这里放在远端，是为了让你清楚看见一条完整的数据路径。**模块按职责划分，位置是另一项设计选择。**



图 3-1　手机上的程序与远端程序协作。跨过中间网络边界的，是查询条件和返回数据；商家资料不需要整库发给手机。

沿图读一遍：你把搜索条件交给手机，手机把它发给远端；远端使用自己的商家资料处理查询，把结果交还手机；手机再把数据画成列表。返回的结果可以是两条商家记录，并不必然是一张已经画好的界面。

> **一个小提醒：** 第一课重点讲了“需要保存的数据”。这里进一步区分：搜索词、途中传递的消息和临时计算结果也都是数据，只是不一定需要长期保存。“传过了网络”和“已经保存下来”是两件事。

三、网络把不同设备连接起来

你可以把两个人配合理解为：一人负责接待，一人负责查资料。两人如果不在同一个房间，就需要某种联系渠道。软件跨设备协作，也要有渠道。

计算机网络把设备连接起来，使设备上的程序能够交换数据。手机可能先通过 Wi-Fi 或移动网络接入，再经过若干网络设备联系到目标。你不必先学会每一种设备，先记住：数据要有路可走，双方还要有能听懂的交流规则。

网络不等于互联网。家里几台设备组成的局域网也是网络；互联网把许多网络互连起来。本课关注的是应用通过网络协作的过程。

1. 客户端与服务端：交流中的两种角色

客户端是发起请求、使用某种服务的程序。在本例中，手机上的地图程序扮演客户端。

服务端是接收请求、处理并返回结果的程序。在本例中，远端的商家查询程序扮演服务端。承载它的电脑通常被叫作服务器；“服务端程序”和“那台电脑”不是同一个概念。

服务是程序对外提供的一项可使用的能力，比如“根据位置查询便利店”。你使用这项能力，不必自己保存全部商家资料，也不必知道对方内部怎样拆模块。

客户端和服务端是交流中的角色，不能只靠设备大小判断。电脑上的浏览器可以是客户端；服务端在向另一个服务请求资料时，又会扮演那次交流的客户端。两种角色也可以在同一台电脑上运行。

2. 请求与响应：把“帮我查一下”说清楚

请求（Request）是客户端发给服务端的消息：想让对方做什么，以及完成这件事需要的信息。

响应（Response）是服务端返回的消息：这次处理的结果，或者无法完成的原因。

我们的地图请求不能只写“帮我查附近”。“附近”是哪里？要找哪类店？范围多大？这些不说清楚，远端程序就无法按约定处理。

方向	这次传什么	教学示意
手机 → 远端：请求	操作与查询条件	查询便利店；位置 A；半径 1000 米；只看营业中
远端 → 手机：响应	处理结果与商家记录	查询成功；2 家；晨光店 300 米、街角店 800 米

这张表用人话说明消息内容，**不是可以直接发送的真实接口报文**。位置 A 代替虚构坐标，帮助你先看清信息的作用。

一次搜索的往返：从上往下读



响应带回数据；客户端把它变成你看到的界面。

图 3-2　从上往下读时间。请求去、响应回；远端查询资料和手机展示结果，各自发生在不同位置。

按图走六步：① 你提供条件；② 手机组织请求；③ 请求通过网络到达远端；④ 远端检查、查询并组织结果；⑤ 响应通过网络返回；⑥ 手机检查响应，再显示列表或提示。

把它接回第一课：用户输入，经过手机与远端共同完成的处理，最后成为屏幕输出。输入、处理、输出的骨架还在，只是处理不再局限于一台设备。

四、怎样找到对方，又怎样听懂对方

1. IP、域名、DNS：先解决“联系谁”

IP 地址是网络寻址用的地址。**域名**是比较方便人使用的名称。**DNS**帮助把域名解析为联系目标所需的地址等信息。可以先把它理解为查地址簿；这个类比只帮助理解作用，不代表真实查询只有一步。

同一域名可能对应多个 IP，地址也可能变化。这里不需要背地址长什么样，只要知道：有了名字，还需要能找到目标的地址信息。

URL还会说明访问的方式，以及目标上的哪项资源或入口。例如教学地址 `https://maps.example/search`：`https` 表示使用 HTTPS，`maps.example` 是域名，`/search` 是访问路径。这是示意地址，不是可用的地图服务。

2. HTTP(S)：解决“消息按什么规则交流”

找到地址之后，双方还需要约定消息怎样组织、怎样表达结果。**HTTP**是一种应用层交流协议，网页和许多网络 API 会使用它；本课的请求与响应就是按这种方式来理解的。并非所有网络交流都使用 HTTP。

HTTPS是在加密保护下使用 HTTP。它帮助保护传输内容并验证所连接服务的身份，但不会替你保证商家营业时间一定准确，也不会保证软件业务逻辑没有错误。

3. API：解决“可以让对方做什么”

API（应用程序编程接口）是供程序使用的交互接口。理解这一课时，可以把它看成一份可执行的约定：有哪些操作、输入怎么提供、输出怎么解释，以及失败怎样表达。

比如，商家查询服务提供“搜索附近商家”的网络 API。客户端遵循约定提交位置和范围，服务端按约定返回结果。API 是使用服务的入口和约定，服务则是它背后提供的能力。

API 约定中的问题	我们的教学示例
可以做什么?	查询附近营业中的便利店
必须提供什么?	位置、商家类别、搜索半径；营业筛选可选
输入有什么限制?	半径必须为正数；本例只接受 100—5000 米
成功会返回什么?	成功标记和商家列表；每家含名称、距离、营业状态
没找到怎样表达?	仍为查询成功，商家列表为空
条件不合法怎样表达?	返回明确错误，不伪装成“没有商家”

100—5000 米是本例自定的规则，不是行业通用限制。真实 API 还可能约定登录凭证、调用额度或费用；本课使用虚构数据，不需要申请任何账号或密钥。

> **常见误区：** API 不等于网络，也不等于网页。程序在本机调用某些系统能力也会使用 API。本课讲的是通过网络调用服务的情况；“有 API”并不能单独说明它一定联网。

你已经见过两种边界：第二课的模块职责，说明内部每块负责什么；这一课的 API，说明调用者能怎样使用另一部分的能力。调用者通常不必了解对方内部的全部实现。

五、同样是“搜不出来”，可能发生了不同的事

盯着一张空白列表，你不能直接判定“服务端坏了”。先检查：请求发出了吗？收到响应了吗？响应说成功还是失败？成功之后有没有记录？

观察到的现象	可以判断什么	接着检查什么
手机明确提示网络不可用，请求未发出	这次交流尚未完成	设备连接与应用提示
已发送，但等待超过约定时间仍没收到结果	发生了超时，结果尚不确定	连接、服务记录及是否已有处理结果
收到“无权访问”的响应	已收到对方答复，但请求未被允许	账号、凭证与访问权限
收到“服务内部错误”的响应	服务报告了处理问题	服务状态及错误信息
收到成功响应，商家列表为空	查询完成，当前条件下没有匹配项	位置、范围和筛选条件是否合理
返回了两家店，页面却没显示	数据已返回，问题可能在之后的处理或展示	响应内容、客户端读取与界面逻辑

这些是定位方向，单一现象并不总能确定根因。网络图标显示已连接，也不代表目标服务一定能访问。



图 3-3　沿着发起、传输、处理、返回、展示检查。空列表是成功响应的一种结果；超时则没有给你同样的确定性。

> **一个小提醒：** 超时不证明远端没有执行。查询可以重新尝试，但如果是提交订单或付款，不能只因没看到结果就不断重复提交；应该先核对记录，并由软件设计防重复处理。我们现在先记住“没有收到结果”和“没有发生”不能画等号。

再看断网：某些已打开的内容可能仍能看，是因为设备保留了先前的数据，这叫**缓存**；有的 App 还提供专门的离线数据。它们不代表远端仍然可访问，旧数据也不代表是最新结果。定位和联网同样不是一回事：部分定位方式能在离线时工作，但查询最新商家资料仍可能需要网络。

六、动手练习

建议先完成，再翻看参考答案。本节用给定资料即可，不需要真实位置、账号或开发环境。

练习一：标出位置、请求和响应

按本课示例，为每一步标“手机本地”或“远端”，再指出哪两步对应请求和响应的发送：

1. 接收“便利店”、位置 A、1000 米和“营业中”的条件。
2. 把这些查询条件发送给商家查询服务。
3. 检查半径是否合法，再读取商家资料、筛选并排序。
4. 把成功标记和商家列表发送回手机。
5. 将返回的商家记录画成列表。

再解释一句：为什么第 4 步通常不必发送全部商家资料？

练习二：补齐一次 API 约定

你要请同学扮演商家查询服务。给定教学数据：晨光店距位置 A 300 米、营业中；街角店 800 米、营业中；桥边店 600 米、已打烊。距离已经给出，不需要学习坐标计算。

请完成下表，并用“位置 A、1000 米、只看营业中”走一遍：

要写清的内容	你的约定
客户端请求中必须提供什么	
合法半径范围，及不合法时如何答复	
成功时每条商家记录至少包含什么	
成功时的排序方式	
结果为空时，怎样与请求失败区分	

再分别回答：半径改为 100 米会返回什么？改为 -1 米呢？两种情况为什么不能显示相同的错误提示？

练习三：给团购工具画出跨设备的数据流

回到第一课的社区团购接龙工具：团员在各自手机上报名，团长在自己的电脑上看汇总。

请画出**团员端、服务端及其保存的报名记录、团长端**，至少标清下面四条消息的方向与内容：

1. 团员提交报名请求。
2. 服务端返回提交结果。
3. 团长发出查看汇总请求。
4. 服务端返回汇总结果。

写出一条“截止之后不接受报名”的处理规则，再回答：团员页面显示“提交成功”，是否就足以证明团长能看到正确汇总？你还会检查什么？

选做：在浏览器中观察一次请求

在电脑浏览器里打开一个公开页面，进入开发者工具的“网络 / Network”面板后刷新页面。选中一项请求，找找 URL、状态和响应内容；不同浏览器的入口可能不同，找到这三项即可。

页面的一次刷新可能产生多项请求，分别获取页面、图片或其他内容。不要求理解每一项；也不要修改请求或上传个人数据。如果不方便打开开发者工具，用图 3-2 口头模拟请求与响应即可。

七、参考答案与判断依据

练习一

第 1、2、5 步在手机本地，第 3、4 步在远端。第 2 步发送请求，第 4 步发送响应。

远端按查询条件返回需要的商家记录即可；把整个资料库交给手机，会传递大量这次不需要的信息。也有产品会下载离线资料，但那是另一种设计，不能与本例混为一谈。

练习二

约定项	一种合格的写法
请求	查询商家；位置 A；类别“便利店”；半径 1000 米；营业筛选为“只看营业中”
范围与错误	接受 100—5000 米；不合法时明确返回“半径不合法”，不执行正常查询
每条记录	店名、距离、营业状态
排序	距离从近到远
成功且为空	成功标记 + 空商家列表；界面显示“当前条件下没有找到商家”

1000 米时返回晨光店 300 米、街角店 800 米，顺序如此；桥边店被营业条件排除。100 米是合法条件，但没有匹配项，返回成功和空列表。-1 米不合法，应返回条件错误。

前者是“查过了，没有符合条件的”，后者是“条件不合法，不能按要求查”。错误提示应帮助用户改变相应条件，不能把这两种情况混写。你用不同字段名也可以，关键是调用双方的约定一致。

练习三

消息	方向	至少包含什么
提交报名请求	团员端 → 服务端	团购批次、报名人、菜品及数量
提交结果	服务端 → 团员端	保存是否成功、记录标识或失败原因
查看汇总请求	团长端 → 服务端	要查看的批次；按实际系统约定提供访问凭证
汇总结果	服务端 → 团长端	各菜品总数，以及需要的报名明细

服务端保存报名记录，汇总处理读取同一批次的记录。服务端应按自己的截止时间检查报名，超过截止时间就返回明确拒绝；只把手机上的提交按钮变灰，不足以保证这条规则被执行。

“提交成功”只是一个界面提示。还要核对记录是否真的保存、批次是否正确、汇总是否读到了对应记录，以及数量相加是否正确。可以用两位虚构团员分别报名，再检查团长端：例如一人买 2 份青菜、另一人买 3 份，总数应为 5；截止后提交应被拒绝且总数不变。

图的画法可以不同，只要能指出四条消息的方向与内容、数据保存在哪里，以及汇总怎样得到，就抓住了重点。

检查点：学完这一课，你应该能……

- 给“找便利店”画出本地与远端的分工，并解释这是一种设计选择。
- 指出谁是客户端、谁是服务端，各自提供或使用什么能力。
- 沿请求和响应走一遍，说出每条箭头携带的信息。
- 用自己的话写清一个 API 的操作、输入、成功结果和错误情况。
- 区分没有收到响应、明确失败、成功但为空，以及数据返回后的展示问题。

给自己一个小测验： 不看正文，用两分钟向别人解释“为什么手机上的一个按钮，能让远端程序替我查询资料”。对方能追问而你能沿图回答，才比背出术语更接近理解。

下一课预告

现在你已经知道：软件内部按职责分工，不同设备上的部分通过请求和响应协作。后面讲 AI 时，你会发现远端提供的能力也可以是模型或搜索工具；一次调用失败，也未必是模型本身出了问题。

第四课《从设计到运行》会把前三课的图和说明连接到一个真正运行的小例子：设计怎样变成文件和程序，输入怎样经过各部分成为输出，以及怎样验证结果符合最初的需求。文件、环境、依赖与操作系统的系统讲解，放在第五课继续展开。

延伸阅读（选读）

下列官方文档用于核对术语与扩展理解，不是完成本课练习的前提。

- MDN：客户端与服务端概述：请求与响应的基本过程。
- MDN：API：接口既可以连接远端服务，也可以提供本机能力。
- MDN：Web 如何工作：地址、DNS 与访问路径的入门解释。
- MDN：HTTPS 与 HTTP 响应状态：传输保护与结果状态。